Lauko teorija – Uždavinių lapas 17

Nulemtos ir atsitiktinės bemasės kryptys

Užuominos ir atsakymai

Naudokite realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą $1/2$ ir 17-osios paskaitos orbitos bei Heseno matricos lemą. Toliau bemasės modos skaičiuojamos tiesintame lauke. Vakuumo fonas nebūtinai priklauso L^2; trikdžio duomenys gali būti Švarco arba ankstesnės energinės klasės.

Uždavinys 17.1 (Visa ortogonalioji orbita). Kai $N \geq 3$, $\lambda, v > 0$, nagrinėkite

$$V(u) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2, \qquad u \in \mathbb{R}^N, \qquad u_0 = vn, \quad |n| = 1,$$

su įprastu $O(N)$ veikimu ir kanoniniu kinetiniu nariu. Raskite vakuumų aibę, stabilizatorių ties u_0, jo dimensiją ir orbitos liestinę erdvę. Išveskite Heseno matricą ir diagonalizuokite tiesintą lauką radialiuoju bei liestiniu projektoriais, iš pradžių nepasukdami n į koordinačių ašį. Nurodykite, kurias mases nulemia simetrija. Galiausiai atskirai aptarkite $N = 1$: ar pažeista diskrečioji simetrija reikalauja bemasės modos?

Užuomina. Ortogonalioji transformacija, fiksuojanti n, erdvėje $n^\perp$ apribojama iki bet kurios ortogonaliosios transformacijos. Apskaičiuokite gradientą prieš įstatydami vakuumą.

Atsakymas. Stabilizatorius yra $O(N-1)$, orbita – S^{N-1}_v ir $D^2V(u_0) = \lambda v^2 nn^{\mathsf{T}}$. Yra viena masė $\sqrt{\lambda}v$ ir $N-1$ nulemtų bemasių komponenčių. Kai $N = 1$, liestinių modų nėra, o masė lieka $\sqrt{\lambda}v$.

Uždavinys 17.2 (Plokščiasis singletas vis dar turi netiesinę grąžinančią jėgą). Pridėkite realųjį skaliarinį lauką z su atskiru kanoniniu kinetiniu nariu ir potencialu

$$\widetilde{V}(u, z) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2 + z^4.$$

Tegul $O(N)$ veikia u, o z veikia trivialiai. Raskite vakuumų aibę, Heseno matricos branduolį taške $(vn, 0)$ ir simetrijos nulemtą poerdvį. Ar papildoma singletinė kryptis gali liesti vakuumų kreivę? Erdviniame tore imkite $u = vn$ ir vienalytį singletą $z(0) = A > 0$, $z_t(0) = 0$. Išveskite netiesinį jo periodą kaip apibrėžtinį integralą ir jo priklausomybę nuo A. Paaiškinkite, kaip nulinė tiesinta masė suderinama su šiuo netiesiniu svyravimu. Neteigiama, kad šie vienalyčiai duomenys priklauso L^2 erdvėje $\mathbb{R}^d$.

Užuomina. Minimume abu neneigiami dėmenys turi išnykti. Naudokite tvarią mechaninę energiją $z_t^2/2 + z^4$ ir integruokite ketvirtį periodinės orbitos tarp nulio ir posūkio taško.

Atsakymas. Vakuumų aibė yra $S^{N-1}_v \times \{0\}$; Heseno matricos branduolio dimensija N, bet simetrija nulemia tik $N-1$ krypčių. Singleto periodas yra

$$T_A = \frac{2\sqrt{2}}{A} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1 - s^4}}.$$

Uždavinys 17.3 (Neefektyvus grupės daugiklis priklauso stabilizatoriui). Imkite $G = SO(3) \times U(1)$, veikiančią realųjį tripletą pagal $(R, e^{i\theta})u = Ru$. Naudokite 1-ojo uždavinio radialųjį potencialą, kai $N = 3$, ir vakuumą $u_0 = v(2, -1, 2)/3$. Nustatykite pilnąjį stabilizatorių ir orbitos atvaizdavimo $(c, \theta) \mapsto c \times u_0$ diferencialą erdvėje $\mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}$. Raskite jo branduolio bazę, pažeistų krypčių skaičių ir Heseno matricos branduolio dimensiją. Kodėl skaičiuodami $\dim G$ arba vien u_0 fiksuojančius sukimus gautume klaidingą atsakymą?

Užuomina. Visas $U(1)$ daugiklis veikia trivialiai. Sukimo generatorius fiksuoja nenulinį vektorių tada ir tik tada, kai jo ašinis vektorius lygiagretus tam vektoriui.

Atsakymas. Grupės $H \cong SO(2) \times U(1)$ dimensija lygi dviem, o $\dim G = 4$. Branduolį tiesiškai generuoja $((2, -1, 2), 0)$ ir $(0, 1)$; pastarojo sukimo dalis nulinė. Yra dvi pažeistos ir dvi bemasės kryptys.

Uždavinys 17.4 (Kinetinis normavimas prieš diagonalizuojant mases). Realiajam trijų komponenčių trikdžiui h nagrinėkite kvadratinį tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu h^{\mathsf{T}} K \partial^\mu h - \frac{1}{2} h^{\mathsf{T}} M h, \qquad K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix}.$$

Realiuosius fazinius duomenis galima imti iš Švarco klasės. Patikrinkite išskaidymą $K = S^{\mathsf{T}} S$, kai

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Išveskite kanoninį impulsą ir raskite atitinkamą koordinačių bei impulsų pakeitimą, išsaugantį $\int \delta h_a \wedge \delta p_a$. Apskaičiuokite fizikinius masių kvadratus ir palyginkite juos su pačios M tikrinėmis vertėmis. Užrašykite bendrąjį tikrinių verčių uždavinį ir paaiškinkite, kas nutinka branduolio dimensijai atliekant šį kinetinį normavimą.

Užuomina. Naudokite $Q = Sh$ ir naują impulsą raskite iš $p^{\mathsf{T}} \delta h$. Potencialą transformuokite kongruencija, o ne vien matricos M panašumo transformacija.

Atsakymas.

$$p = K h_t, \qquad Q = S h, \qquad P = S^{-\mathsf{T}} p, \qquad S^{-\mathsf{T}} M S^{-1} = \operatorname{diag}(0, 4, 9).$$

Masių kvadratai yra $0, 4, 9$; pradinės Heseno matricos tikrinės vertės – $0, 4, 18$.